

**河南省 2018 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 参考答案及详解**

选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 满分 150 分。

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ 的定义域是 (B)

A. $[-2, 2)$

B. $(-2, 2)$

C. $(-2, 2]$

D. $[-2, 2]$

解析 $4-x^2 > 0$, $|x| < 2$, 即 $(-2, 2)$, 选 B。

2. 函数 $f(x) = (e^x - e^{-x}) \sin x$ 是 (A)

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判断奇偶性

解析 $f(-x) = (e^{-x} - e^x) \sin(-x) = (e^x - e^{-x}) \sin x = f(x)$, 为偶函数, 选 A。

3. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2 - x + 1} =$ (B)

A. 0

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

解析 最高次项系数之比为 $1/2$, 选 B。

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x^2)^k - 1$ 与 $1 - \cos x$ 为等价无穷小, 则 k 的值为 (C)

A. 1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. -1

解析 $(1+x^2)^k - 1 \sim kx^2$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 故 $k = \frac{1}{2}$, 选 C。

5. 函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 在 $x = 1$ 处间断点的类型为 (B)

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 第二类间断点

解析 $y = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$, $x = 1$ 处极限存在但无定义, 为可去间断点, 选 B。

6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充要条件为 (C)

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在

C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在

D. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在

解析 C 即为导数定义 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{-h} = f'(a)$, 选 C。

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \arctan \frac{1}{x} - \frac{\arctan x}{x} \right) =$ (A)

A. -1

B. 1

C. 0

D. 2

解析 $x \arctan \frac{1}{x} \rightarrow 0$, $\frac{\arctan x}{x} \rightarrow 1$, 故极限为 -1, 选 A。

8. 已知 $y = x \ln x$, 则 $y''' =$ (D)

A. $\frac{1}{x}$

B. $\frac{1}{x^2}$

C. $-\frac{1}{x}$

D. $-\frac{1}{x^2}$

解析 $y' = \ln x + 1$, $y'' = \frac{1}{x}$, $y''' = -\frac{1}{x^2}$, 选 D。

9. 已知二元函数 $z = (2y+1)^x$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ (B)

A. $x(2y+1)^{x-1}$

B. $2x(2y+1)^{x-1}$

C. $(2y+1)^x \ln(2y+1)$

D. $2(2y+1)^x \ln(2y+1)$

解析 $\frac{\partial z}{\partial y} = x(2y+1)^{x-1} \cdot 2 = 2x(2y+1)^{x-1}$, 选 B。

10. 曲线 $y = \frac{x^2}{x^2 + x - 2}$ 的水平渐近线为 (A)

A. $y = 1$

B. $y = 0$

C. $x = -2$

D. $x = 1$

解析 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + x - 2} = 1$, 水平渐近线 $y = 1$, 选 A。

11. 下列等式正确的是 (C)

A. $d \int df(x) = f'(x) + C$

B. $d \int df(x) = f(x) + C$

C. $\int f'(x) dx = f(x) + C$

D. $\frac{d}{dx} \int df(x) = f(x)$

解析 由不定积分性质, $\int f'(x) dx = f(x) + C$, 选 C。

A. $(1 - x^2)^3 + C$ **B.** $\frac{1}{2}(1 - x^2)^3$
C. $\frac{1}{2}(1 - x^2)^3 + C$ **D.** $-\frac{1}{2}(1 - x^2)^3 + C$

13. 导数 $\frac{d}{dx} \int_0^{e^x} (1+t^2)dt =$ (A)

A. $(1 + e^{2x})e^x$

B. $(1 + e^{x^2})e^x$

C. $(1 + e^{2x})e^{2x}$

D. $(1 + e^{x^2})e^{2x}$

14. 下列不等式成立的是 (A)

A. $\int_0^1 x dx > \int_0^1 x^2 dx$
B. $\int_1^2 x dx > \int_1^2 x^2 dx$
C. $\int_0^1 x dx < \int_0^1 x^2 dx$
D. $\int_1^2 x dx > \int_1^2 x^3 dx$

15. 下列广义积分收敛的是 (B)

A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
B. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$
C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$
D. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

16. 已知向量 $a = \{2, -3, 1\}$, $b = \{1, -1, 3\}$, 则 a 与 b 夹角的余弦为 (C)

A. $\frac{8}{\sqrt{14}}$ **B.** $\frac{8}{\sqrt{11}}$
C. $\frac{8}{\sqrt{154}}$ **D.** 0

解析 $a \cdot b = 2 + 3 + 3 = 8$, $|a| = \sqrt{14}$, $|b| = \sqrt{11}$, $\cos \theta = \frac{8}{\sqrt{154}}$, 选 C。

17. 曲线 $\begin{cases} z = y^2 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面的方程为 (A)

A. $z = x^2 + y^2$ **B.** $z = x^2 - y^2$
C. $z = y^2 - x^2$ **D.** $z = (x + y)^2$

解析 绕 z 轴旋转, y 用 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 代替, $z = x^2 + y^2$, 选 A。

18. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 + y^2}} =$ (D)

A. $\frac{1}{2}$

B. 2

C. 1

D. 0

解析 令 $t = x^2 + y^2$, 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{te^t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2/2}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{2} = 0$, 选 D。

19. 关于二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处, 下列说法正确的是 (A)

A. 可微则偏导数一定存在

B. 连续一定可微

C. 偏导数存在一定可微

D. 偏导数存在一定连续

解析 可微是偏导数存在的充分条件, 选 A。

20. 将二次积分 $\int_0^3 dx \int_{x^2}^{3x} f(x, y) dy$ 改写为另一种次序的积分是 (D)

A. $\int_0^3 dy \int_{x^2}^{3x} f(x, y) dx$

B. $\int_{x^2}^{3x} dx \int_0^3 f(x, y) dy$

C. $\int_{x^2}^{3x} dx \int_0^3 f(x, y) dy$

D. $\int_0^9 dy \int_{y/3}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

解析 区域由 $y = x^2$ 和 $y = 3x$ 围成, 交点为 $(0, 0)$ 和 $(3, 9)$, 交换次序后 $0 \leq y \leq 9$, $\frac{y}{3} \leq x \leq \sqrt{y}$, 选 D。

21. 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 介于 $(0, 0)$ 和 $(\sqrt{2}, 2)$ 之间的一段弧, 则曲线积分 $\int_L \sqrt{y} ds =$ (A)

A. $\frac{13}{6}$

B. $-\frac{13}{6}$

C. $-\frac{6}{13}$

D. $\frac{6}{13}$

解析 $\int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{4x^2 + 1} dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} (4x^2 + 1)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13}{6}$, 选 A。

22. 关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(na)}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$, 下列说法正确的是 (B)

A. 绝对收敛

B. 发散

C. 条件收敛

D. 敛散性与 a 有关

解析 $\sum \frac{\sin(na)}{n^2}$ 收敛, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故原级数发散, 选 B。

23. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 则它在 $x = 2$ 处 (A)

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不能确定

解析 在 $x = -1$ 条件收敛, 说明收敛半径 $R = 2$, $x = 2$ 距中心 1 为 $1 < R$, 绝对收敛, 选 A。

24. 设 y_1, y_2, y_3 是非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = \varphi(x)$ 三个线性无关的特解, 则该方程的通解为 (D)

A. $C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3$

B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

D. $C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) + y_3$

解析 $y_1 - y_3, y_2 - y_3$ 为齐次方程两个线性无关解, 通解为 D, 选 D。

25. 微分方程 $(y'')^4 + 2x(y')^3 - xy = 0$ 的阶数是 (B)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析 导数最高阶为 y'' , 阶数为 2, 选 B。

26. 平面 $\pi: x + 2y - 3z = 0$ 与直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-3}$ 的位置关系是 (C)

A. 平行但不在平面内

B. 在平面内

C. 垂直

D. 相交但不垂直

解析 平面法向量 $(1, 2, -3)$ 与直线方向向量 $(1, 2, -3)$ 平行, 故直线与平面垂直, 选 C。

27. 用待定系数法求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{2x}$ 的特解 y^* 时, 下列 y^* 设法正确的是 (A)

A. $y^* = x(Ax + B)e^{2x}$

B. $y^* = (Ax + B)e^{2x}$

C. $y^* = Ax^2e^{2x}$

D. $y^* = Axe^{2x}$

解析 $\lambda = 2$ 是特征方程的单根, 故设 $y^* = x(Ax + B)e^{2x}$, 选 A。

28. 若曲线积分 $\int_L (3x^2y + axy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy$ 在整个 xOy 面内与路径无关, 则常数 $a =$ (D)

A. -8

B. $-\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{8}$

D. 8

解析 $\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 2axy$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 + 16xy$, 相等得 $2a = 16$, $a = 8$, 选 D。

29. 下列微分方程中, 通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ 的二阶常系数齐次线性微分方程是 (A)

A. $y'' - 5y' + 6y = 0$

B. $y'' + 5y' + 6y = 0$

C. $y'' - 6y' + 5y = 0$

D. $y'' + 6y' + 5y = 0$

解析 特征根 $r_1 = 2, r_2 = 3$, 由韦达定理 $p = -5, q = 6$, 方程为 $y'' - 5y' + 6y = 0$, 选 A。

30. 对函数 $f(x) = \sqrt{x} - 1$ 在闭区间 $[1, 4]$ 上应用拉格朗日中值定理时, 结论中的 $\xi =$ (D)

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{4}{9}$

D. $\frac{9}{4}$

解析 $f'(\xi) = \frac{1}{2\sqrt{\xi}} = \frac{f(4) - f(1)}{3} = \frac{1}{3}$, 解得 $\xi = \frac{9}{4}$, 选 D。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(x) = e^x$ 且 $f[\varphi(x)] = 1 + 2x$ ($x > 0$), 则 $\varphi(x) = \ln(1 + 2x)$ 。

解析 $e^{\varphi(x)} = 1 + 2x$, 故 $\varphi(x) = \ln(1 + 2x)$ 。

32. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{2+x} \right)^{2x} = e^2$ 。

解析 原式 $= \lim \left(1 + \frac{1}{2+x} \right)^{2x} = e^{\lim \frac{2x}{2+x}} = e^2$ 。

33. 设 $f(x) = \begin{cases} ae^x + 1, & x < 0 \\ x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a = 1$ 。

解析 左极限 $a + 1$, 右极限 2, 连续则 $a + 1 = 2$, $a = 1$ 。

34. 已知函数 $y = x \sin x$, 则 $dy = (\sin x + x \cos x)dx$ 。

解析 $y' = \sin x + x \cos x$ 。

35. 曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$, 在 $t = 1$ 对应的点处法平面方程为 $x + 2y + 3z - 6 = 0$ 。

解析 切点 $(1, 1, 1)$, 切向量 $(1, 2, 3)$, 法平面 $1(x - 1) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0$ 。

36. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 1$ 。

解析 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\ln(1 + e^x) \sim x$, 极限为 1。

37. 不定积分 $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$ 。

解析 $\int x^{-2} dx = -x^{-1} + C$ 。

38. 定积分 $\int_{-1}^1 (x^2 + x \cos x) dx = \frac{2}{3}$ 。

解析 $x \cos x$ 为奇函数, 积分为 0; $\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$ 。

39. 已知函数 $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\text{grad} f(1, 1, 1) = \frac{1}{3}i + \frac{1}{3}j + \frac{1}{3}k$ 。

解析 $f = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 偏导为 $\frac{x}{r^2}, \frac{y}{r^2}, \frac{z}{r^2}$, 在 $(1, 1, 1)$ 处 $r^2 = 3$ 。

40. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n 3^{1-n} = 9$ 。

解析 $= 3 \sum \left(\frac{2}{3}\right)^n = 3 \cdot \frac{1}{1-2/3} = 9$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2(e^x - 1)}$

解: 利用等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$, $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/3}{x^3} = \frac{1}{3}$$

考点/方法 等价无穷小代换。

42. 已知 $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解: $\frac{dx}{dt} = 2(1 - \cos t)$, $\frac{dy}{dt} = 2 \sin t$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 \sin t}{2(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\cos t(1 - \cos t) - \sin^2 t}{(1 - \cos t)^2} = \frac{\cos t - 1}{(1 - \cos t)^2} = -\frac{1}{1 - \cos t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-1/(1 - \cos t)}{2(1 - \cos t)} = -\frac{1}{2(1 - \cos t)^2}$$

考点/方法 参数方程求导。

43. 求不定积分 $\int x\sqrt{x-1} dx$

解: 令 $t = \sqrt{x-1}$, $x = t^2 + 1$, $dx = 2t dt$:

$$\begin{aligned}\int (t^2 + 1) \cdot t \cdot 2t dt &= 2 \int (t^4 + t^2) dt = \frac{2}{5} t^5 + \frac{2}{3} t^3 + C \\ &= \frac{2}{5} (x-1)^{5/2} + \frac{2}{3} (x-1)^{3/2} + C\end{aligned}$$

考点/方法 换元积分法。

44. 求定积分 $\int_e^{e^2} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$

解: 令 $u = 1 + \ln x$, $du = \frac{1}{x} dx$, 当 $x = e$ 时 $u = 2$; 当 $x = e^2$ 时 $u = 3$:

$$\int_2^3 u^{-1/2} du = 2\sqrt{u} \Big|_2^3 = 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

考点/方法 换元积分法。

45. 求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解

解: 特征方程 $r^2 - 6r + 9 = 0$, 即 $(r-3)^2 = 0$, 特征根 $r = 3$ (二重根)。

通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{3x}$ 。

考点/方法 二阶常系数齐次线性微分方程。

46. 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2y - 2x$ 的极值

解: $f_x = 2x - 2 = 0$, $f_y = 2y + 2 = 0$, 得驻点 $(1, -1)$ 。

$f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$ 。 $B^2 - AC = 0 - 4 = -4 < 0$, 且 $A = 2 > 0$, 故 $(1, -1)$ 为极小值点。极小值 $f(1, -1) = 1 + 1 - 2 - 2 = -2$ 。

考点/方法 二元函数极值的充分条件。

47. 将函数 $f(x) = \ln(2+x)$ 展开为 $x-1$ 的幂级数

解: $f(x) = \ln(3+x-1) = \ln 3 + \ln\left(1 + \frac{x-1}{3}\right)$ 。

利用 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}$:

$$\ln(2+x) = \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (x-1)^n}{n \cdot 3^n}, \quad (-2 < x \leq 4)$$

考点/方法 函数的幂级数展开 (间接展开法)。

53. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}$, 证明: 存在不同两点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 1$ 成立。

证明: 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 使

$$f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0) = f'(\xi_1) \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow f'(\xi_1) = 2f\left(\frac{1}{2}\right)$$

在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使

$$f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right) = f'(\xi_2) \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow f'(\xi_2) = 2\left[\frac{1}{2} - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]$$

两式相加:

$$f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 1 - 2f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

证毕。

考点/方法 拉格朗日中值定理。